

TRAVAUX DIRIGES

Fiche 1

Exercice 1

A. Les applications suivantes sont-elles injectives, surjectives ou bijectives ?

1. $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} : n \mapsto n + 1$,

2. $g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} : n \mapsto n + 1$,

3. $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^2$

B. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{2x}{1+x^2}$

1. f est-elle injective, surjective ?

2. Montrer que $f(\mathbb{R}) = [-1, 1]$.

3. Montrer que la restriction de $g = f|_{[-1,1]}$ est une bijection.

Exercice 2

Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $f(x) = 3x + 1$ et $g(x) = x^2 - 1$.
A-t-on $f \circ g = g \circ f$?

Exercice 3

On considère A, B, C et D et des applications $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$, $h : C \rightarrow D$. Montrer que :

$$g \circ f \text{ injective} \Rightarrow f \text{ injective}$$

$$g \circ f \text{ surjective} \Rightarrow g \text{ surjective}$$

Fiche 2

Exercice 4

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x)$ tel que

$$\begin{cases} f(x) = \frac{|x^2 + x - 2|}{-x + 1}, \text{ si } x \neq -1; \\ f(1) = 3; \end{cases}$$

Etudier la continuité de f sur $\mathbb{R}$ et sa dérivabilité sur $] -\infty, -2[$. f est-elle dérivable en -2 à gauche ? à droite ?

Exercice 5

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \lambda + \arctan(2x)$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

1. Etudier la parité de f ,
2. Etudier les variations de f ,
3. Montrer que f définit une bijection g de $\mathbb{R}$ sur un ensemble I à déterminer puis calculer $g^{-1}(x)$ et $\left(g^{-1}\right)'(x)$

Exercice 6

On considère la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \frac{e^{2x+1}}{2x+1}$. Soit $(\mathcal{C})$ sa représentation graphique dans un repère orthonormé.

1. Etudier les variations de f ,
2. Etudier les branches infinies et représenter $(\mathcal{C})$,
3. Trouver les solutions de l'inéquation $f(x) > 1$, graphiquement et par calcul.

Exercice 7

Calculer les limites suivantes, $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{2-x}{1+\cos x} \right]^{\frac{a}{x}}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[1 + \frac{2}{x+3} \right]^{ax}$ ou $a \in \mathbb{R}$

Fiche 3

Exercice 8

Donner les valeurs des intégrales suivantes :

$$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \tan(x) \sin(2x) dx, \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan(x)}{2 + \cos^2(x)} dx$$

Exercice 9

A) Calculer les primitives suivantes

- 1) $\int \frac{\ln|x| - 2x}{x^2} dx$, 2) $\int \frac{dx}{x\sqrt{1+x}}$, 3) $\int \frac{x \tan x + 3 \cos x}{\cos x} dx$, 4) $\int \frac{dx}{\cos^4 x}$, 5) $\int \sin^x dx$ et 6) $\int \arccos x$

B) Calculer les intégrales suivantes :

- 1- $\int_0^1 \sqrt{3-x^2} dx$, 2- $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin x \cos^3 x dx$, 3- $\int_1^2 \frac{2}{x^2(x+3)} dx$

Exercice 10

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $\cos(x)y' + (\cos x + \sin x)y = 3 \cos x$

2. $3y' - y = 0$

3. $y' - 2xy = (2x - 2)e^{2x}$

4. $(1 - x^2)y' - 2xy = 5x$

Exercice 11

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $2y'' - y' - y = 0$

2. $2y'' - y' - y = 2(x - 1)e^x$

3. $y'' - y' + 3y = (x^2 + 3x)e^{2x}$